

INSTITUTO FEDERAL

Paraíba

Campus Campina Grande

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Circuitos Eletroeletrônicos

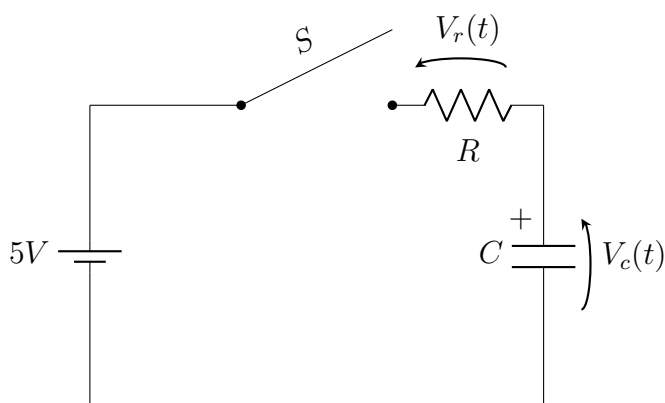
Carlos Henrique Alencar Almeida

Lavoisier Chaves Ramos - Mat.: 2023 1 125 0006

março de 2026

Exercícios para simulação

Considere o circuito RC abaixo, no qual o capacitor encontra-se totalmente descarregado.



Dados:

$$R = 100k\Omega$$

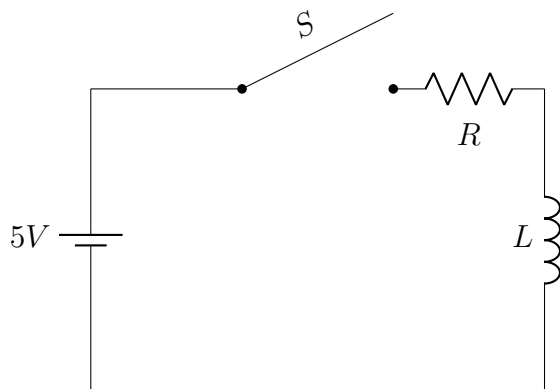
$$C = 10\mu F$$

$$E = 10V$$

Calcule:

- a) Determine a constante de tempo τ do circuito;

- b) A partir do fechamento da chave S , determine $v_c[V]$, $v_r[V]$ e $i[\mu A]$ para os seguintes instantes t : $0s$; $0,4s$; $0,6s$; $1,0s$; $2,0s$; $3,0s$; $4,0s$; $5,0s$; $6,0s$ e $8,0s$;
- c) Desenhe em folha milimetrada os gráficos de $v_c(t)$, $v_r(t)$ e $i(t)$;
- d) Analise os gráficos e tire suas conclusões sobre o comportamento do circuito nos instantes: $t = 0$; $t = \tau$ e $t = 5\tau$;
- e) Determine matematicamente o instante em que a tensão no capacitor atinge $5V$;
- f) Determine graficamente o instante t do item anterior e compare os resultados obtidos.
- Considere o circuito RL série abaixo.



Dados:

$$R = 100k\Omega$$

$$L = 100mH$$

$$E = 10V$$

- a) Ao ser fechada a chave, após quanto tempo pode-se considerar que a corrente atingiu o seu valor máximo?
- b) Qual é o valor máximo da corrente no circuito?